

경쟁제품 대비 차별성 비교표

구분	기존 제품군	주요 방식	기존 제품의 한계	본 과제의 차별성	추가 검증/증빙 필요 항목
1	기저귀·위생 휴지통	상단 투입구 플랩, 실리콘 패킹, 연속 비닐봉투 등을 활용하여 냄새 확산을 줄이는 방식	투입구 주변 차단에는 효과가 있으나, 폐기물이 보관되는 내부 공간 전체의 악취 잔류 체적을 능동적으로 줄이기는 어려움. 쓰레기 적재량이 적어도 내부 빈 공간이 유지되어 개폐 시 악취 역류 가능성이 있음	상단 차폐막과 하단 가변 차폐막을 분리 적용하여, 투입 시 저장 공간의 악취 역류를 줄이고 보관 중에는 하단 차폐막이 폐기물 상단부에 맞춰 위치를 조절함으로써 악취 잔류 공간을 최소화	기존 기저귀 휴지통 구조 비교 이미지, 사용자 불편 설문, 악취 역류 상황 도식
2	자동 밀봉·자동 봉투 교체 휴지통	모션센서 자동 개폐, 열압착 밀봉, 새 봉투 자동 세팅 등 사용 편의성 중심 구조	봉투 교체 시 밀봉 편의성은 높지만, 폐기물이 보관되는 동안 내부 악취가 잔류하는 공간을 줄이는 기능은 제한적임	기존 자동 밀봉 기능을 보조 기능으로 활용하되, 핵심은 적재량 센싱 기반 하단 가변 차폐막을 통해 보관 중 내부 체적을 제어하는 구조에 있음. 필요 시 휴지통이 가득 차지 않아도 조기 밀봉 가능	자동 밀봉 모듈 연동 가능성 테스트, 상용 제품 기능 비교표, 선행 기술조사
3	압축식 휴지통	수동 레버 또는 내부 압축 구조로 쓰레기를 직접 눌러 부피를 줄이는 방식	일반 생활쓰레기에는 부피 절감 효과가 있으나, 기저귀·반려동물 배변패드·음식물 묻은 폐기물처럼 수분과 오염물이 포함된 위생 폐기물을 압축할 경우 내용물 파손, 침출수, 오염 확산 가능성이 있음	폐기물을 직접 누르지 않고, 독립된 하단 차폐막이 폐기물 상단부 근처까지 이동하여 악취 잔류 공간만 줄이는 비압축형 체적 제어 구조	위생 폐기물 압축 리스크 비교자료, 비압축형 구조도, 반복 작동 테스트
4	반려동물 배변 처리 제품	수동 슬라이더, 전용 필름, 다층 비닐 등을 활용하여 배변 냄새를 차단하는 방식	사용자가 매번 수동으로 조작해야 하는 경우가 많고, 적재량 변화에 따라 내부 공간을 자동으로 조절하는 기능은 제한적임	센서 감지 후 상단 차폐막과 하단 차폐막이 순차적으로 작동하여 사용자의 수동 조작 부담을 줄이고, 적재량에 따라 하단 차폐막 위치를 조절하는 구조	반려가정 수요조사, 배변패드 처리 상황 테스트, B2C 사용 시나리오
5	일반 악취 차단·센서 휴지통	상단 뚜껑 패킹, 센서 자동 개폐, 탈취필터 등을 활용하는 방식	뚜껑이 닫힌 상태에서는 냄새 확산을 줄일 수 있으나, 뚜껑 개방 시 내부에 축적된 악취가 외부로 배출될 가능성이 있음. 내부 공간 자체를 줄이는 구조는 제한적임	뚜껑, 상단 차폐막, 하단 가변 차폐막의 3중 차단 구조를 적용하여 개폐 순간과 보관 중 악취 역류를 단계적으로 줄임	일반 센서 휴지통 비교 실험, 악취 저감 자체 테스트, 기술구조도

핵심 차별성 요약

본 과제는 기존 제품의 자동 개폐, 냄새 패킹, 자동 밀봉 기능 자체를 단순 결합하는 것이 아니라, 폐기물이 보관되는 동안 악취가 잔류하는 내부 빈 공간을 줄이는 데 초점을 둔다. 핵심 차별성은 적재량 센싱 기반 하단 가변 차폐막을 통해 폐기물 상단부와 차폐막 사이의 유효 공간을 최소화하는 내부 체적 제어 구조에 있다. 이를 통해 기저귀, 반려동물 배변패드, 음식물 묻은 생활 폐기물 등 악취가 강한 위생 폐기물의 보관 중 악취 역류 문제를 줄이고자 한다.

추후 증빙 필요 항목

- KIPRIS 및 전문 변리사 선행기술조사를 통한 유사 특허 존재 여부 확인
- 주요 경쟁제품의 실제 구조·기능 비교자료 확보
- 상·하단 듀얼 차폐 구조의 3D 도식 또는 CAD 구조도 제작
- 하단 가변 차폐막 구동 모듈의 1차 MVP 제작
- 약취 저감 자체 테스트 또는 PoC 결과 확보
- 육아가정·반려가정 대상 불편도 및 구매의향 설문 확보